

Université De Technologie D'Haïti (UNITECH)

Réaliser PAR: Losachelle DENIS

Facultés: sciences Informatiques

Soumis au prof : Ismaël SAINT-AMOUR

Dans le cadre du cours Cyber sécurité

Devoir : TD2

Janvier 2025

description des résultats de la tâche.

La commande `df -h` : Affiche la liste des systèmes de fichiers et leurs détails comme espace utilisé et disponible

Pour un script ou programme, cela inclut souvent les messages de succès, les erreurs, ou les données de sortie produites.

La commande `du -sh` : est utilisée dans les systèmes Unix/Linux pour afficher la taille d'un répertoire ou d'un fichier de manière lisible. Voici ce que chaque option fait :

- `du` : Cette commande signifie "disk usage" et sert à afficher l'utilisation de l'espace disque.
- `-s` : Cette option indique à la commande de ne donner qu'un total pour le répertoire ou fichier spécifié, plutôt que de détailler l'espace utilisé par chaque sous-répertoire ou fichier.
- `-h` : Cela permet d'afficher la taille dans un format humainement lisible, en utilisant des unités comme K (Ko), M (Mo), etc.

de manière lisible pour l'utilisateur. Le `-h` (human-readable) permet d'afficher les résultats dans des unités

La commande `free -h` : est utilisée sur les systèmes Unix/Linux pour afficher l'utilisation de la mémoire compréhensibles comme Ko, Mo, Go, etc.

La commande `ps aux` : affiche une liste détaillée de tous les processus en cours d'exécution sur le système.

`a` : Affiche les processus de tous les utilisateurs, pas seulement ceux de l'utilisateur courant.

- **`u`** : Affiche les informations en format "utilisateur" (user-oriented) avec le nom de l'utilisateur qui a lancé chaque processus.
- **`x`** : Affiche les processus qui ne sont pas associés à un terminal (comme les services en arrière-plan).

La commande `lspci` : est utilisée sur les systèmes Linux pour afficher des informations sur les périphériques PCI connectés à l'ordinateur. Quand vous exécutez `lspci`, vous obtenez une liste

Ci-dessus comme resultat de la tache :

- La carte graphique (VGA compatible controller)
- La carte réseau (Ethernet controller ou Network controller)
- Le contrôleur USB (USB controller)

- Le contrôleur de stockage (SATA controller)
- Les périphériques audio (Audio device)

La commande `sudo apt install traceroute` : permet d'installer l'outil `traceroute` sur une distribution Linux basée sur Debian (comme Ubuntu).

1. **Mise à jour de la liste des paquets :**

Si tu n'as pas récemment fait un `sudo apt update`, le système pourrait te demander de le faire pour obtenir les versions les plus récentes des paquets.

2. **Résolution des dépendances et calcul de l'espace nécessaire :**

Le système vérifie les dépendances du paquet `traceroute` et calcule l'espace disque nécessaire pour l'installation.

3. **Confirmation de l'installation :**

Tu verras une ligne te demandant de confirmer l'installation :

La commande `traceroute google.com` : permet de visualiser le chemin parcouru par les paquets de données pour atteindre le serveur de Google, en affichant chaque routeur traversé sur le réseau.

La commande `netstat -tuln` : est utilisée sur les systèmes Unix/Linux pour afficher les sockets réseau en écoute. Voici la signification de chaque option utilisée :

- **-t** : Affiche les connexions TCP.
- **-u** : Affiche les connexions UDP.
- **-l** : Montre uniquement les sockets en écoute.
- **-n** : Affiche les adresses et les numéros de ports sous forme numérique (sans résolution de nom).

La commande `ss -tuln` : est utilisée sous Linux pour afficher des informations sur les sockets réseau. Voici le détail de chaque option utilisée :

- **-t** : Affiche uniquement les connexions TCP.
- **-u** : Affiche uniquement les connexions UDP.
- **-l** : Affiche uniquement les sockets en écoute (listening).
- **-n** : N'affiche pas les noms d'hôtes ni les services, mais les adresses IP et les numéros de ports numériques.

La commande `journalctl` : Cela affiche tous les journaux disponibles, triés par date (du plus ancien au plus récent).

La commande journalctl -f : La commande affiche les derniers messages du journal système et continue de mettre à jour l'affichage en temps réel au fur et à mesure que de nouveaux messages arrivent.

Résultat attendu :

- La commande affiche les derniers messages du journal système et continue de mettre à jour l'affichage en temps réel au fur et à mesure que de nouveaux messages arrivent.
- Cela inclut généralement les messages du noyau, des services système, des connexions réseau, des erreurs applicatives, etc.

La commande journalctl -b : affiche les journaux système du dernier démarrage (boot) de votre machine.

Le résultat comprend :

- Les messages du noyau (kernel) lors du démarrage.
- Les journaux des services système (comme NetworkManager, systemd-udevd, etc.).
- Les messages d'erreurs ou d'avertissements liés au matériel ou aux processus système.
- Les événements liés à l'arrêt du système précédent et au démarrage actuel.

La commande Journalctl : C'est l'outil utilisé pour consulter les journaux du système avec systemd.

-b ou --boot : Filtre les journaux pour n'afficher que ceux liés au dernier démarrage.

La commande journalctl -n 10 : affiche les 10 dernières entrées du journal système sur un Linux utilisant systemd.

Cela permet de visualiser les derniers événements, erreurs, ou messages enregistrés par les services et applications du système.

La commande date : Affiche la date et l'heure actuelles. Lorsqu'elle est utilisée sans option, elle retourne la date et l'heure actuelles du système, dans un format prédéfini.

La commande timedatectl : est utilisée sous Linux pour afficher et configurer les paramètres du système relatifs à la date et à l'heure. Lors de l'exécution de cette commande, vous pouvez obtenir plusieurs informations telles que :

- L'heure locale actuelle

- Le fuseau horaire
- L'état du service NTP (Network Time Protocol)
- La date et l'heure du système
- Le format de l'heure
- Et d'autres paramètres liés à l'heure.

```

PS> lsa123@kali: /home/lsa123

Fichier Actions Éditer Vue Aide

PS> df -h
Sys. de fichiers Taille Utilisé Dispo Uti% Monté sur
udev                925M      0  925M   0% /dev
tmpfs               198M    1,1M  197M   1% /run
/dev/sda1           38G     16G   21G  43% /
tmpfs               988M    4,0K  988M   1% /dev/shm
tmpfs                5,0M      0   5,0M   0% /run/lock
tmpfs               1,0M      0   1,0M   0% /run/credentials/systemd-journald.
service
tmpfs               988M    12K  988M   1% /tmp
tmpfs               1,0M      0   1,0M   0% /run/credentials/getty@tty1.servic
e
tmpfs               198M    116K  198M   1% /run/user/1000

(lsa123@kali)-[/home/lsa123]
PS> du -sh
108M .

(lsa123@kali)-[/home/lsa123]
PS> free -h
             total        utilisé        libre        partagé  tamp/cache  dispon
ible
Mem:         1,9Gi       791Mi       798Mi         8,8Mi       536Mi       1,
2Gi
Échange:      2,0Gi          0B         2,0Gi

```

```

PS> lsa123@kali: /home/lsa123

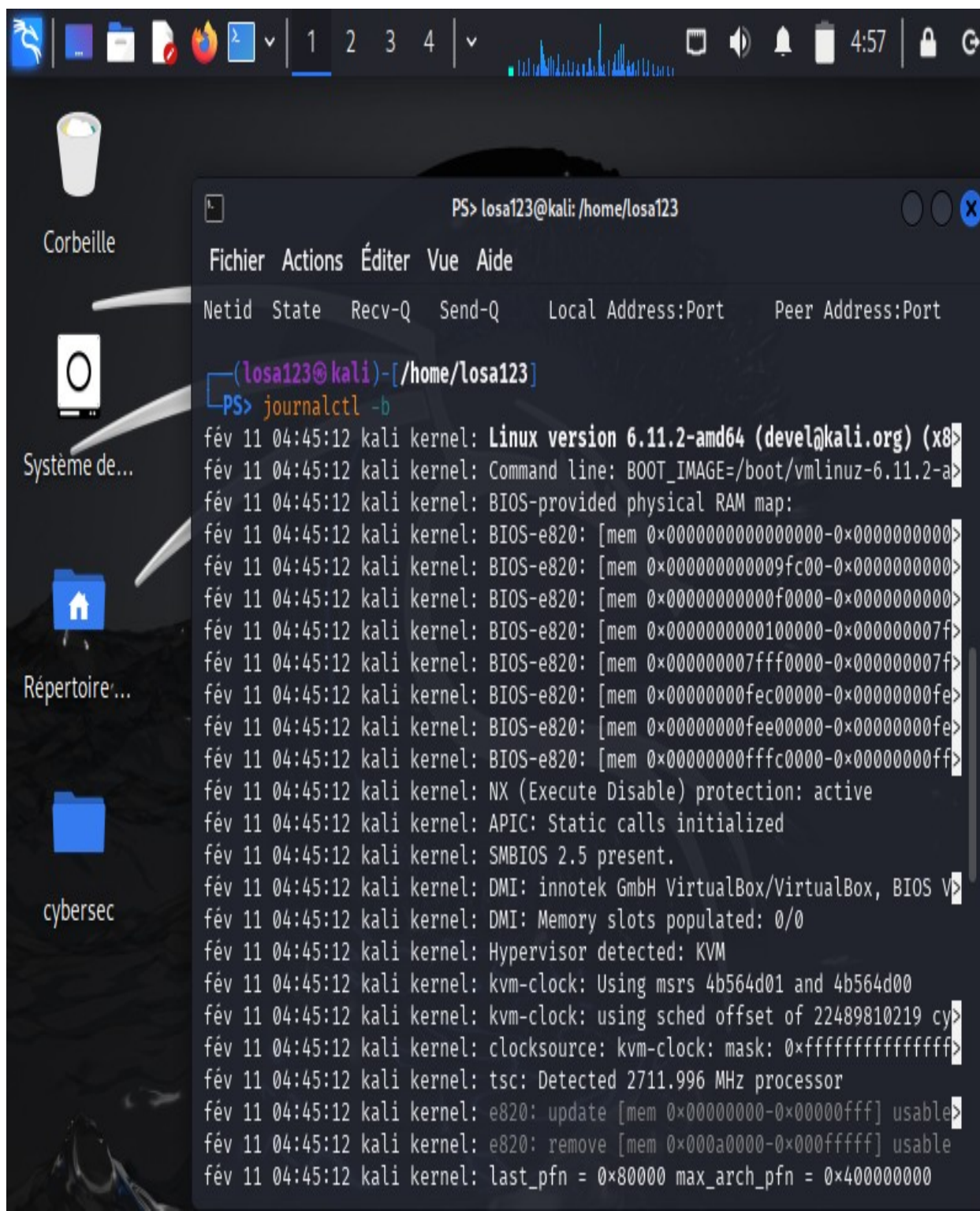
Fichier Actions Éditer Vue Aide

(lsa123@kali)-[/home/lsa123]
PS> date
mar 11 fév 2025 05:07:02 EST

(lsa123@kali)-[/home/lsa123]
PS> timedatectl
          Local time: mar 2025-02-11 05:07:27 EST
          Universal time: mar 2025-02-11 10:07:27 UTC
            RTC time: mar 2025-02-11 10:07:26
            Time zone: America/Port-au-Prince (EST, -0500)
System clock synchronized: no
          NTP service: inactive
            RTC in local TZ: no

(lsa123@kali)-[/home/lsa123]
PS> hostnamectl
Static hostname: kali
      Icon name: computer-vm
      Chassis: vm
    Machine ID: f81d3fefe45249c39fef9fa3843ff59b
      Boot ID: eb34d9d1c2474280b25b3c90bbc64b56
  Virtualization: oracle
Operating System: Kali GNU/Linux Rolling
      Kernel: Linux 6.11.2-amd64
Architecture: x86_64
Hardware Vendor: innotek GmbH
Hardware Model: VirtualBox

```



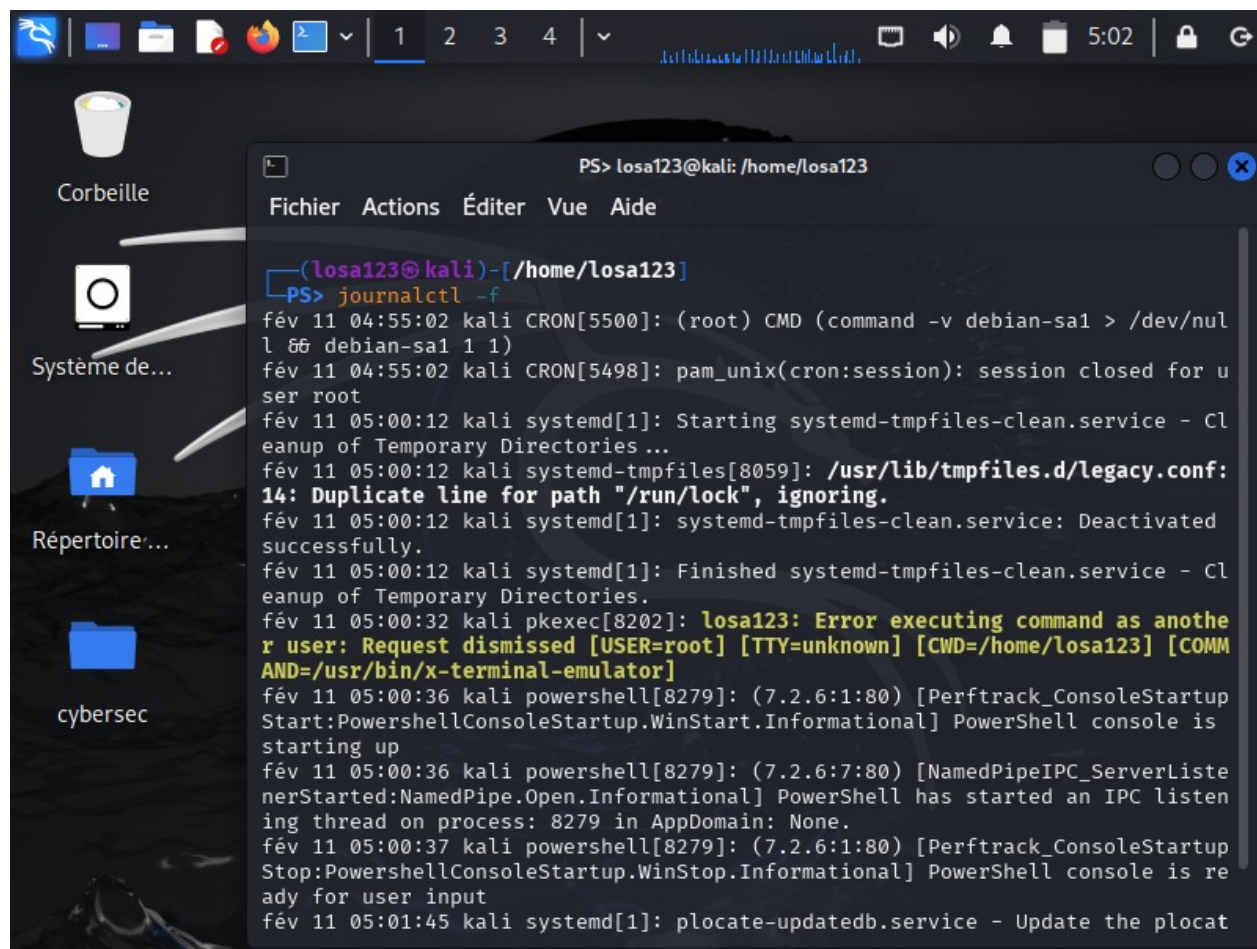
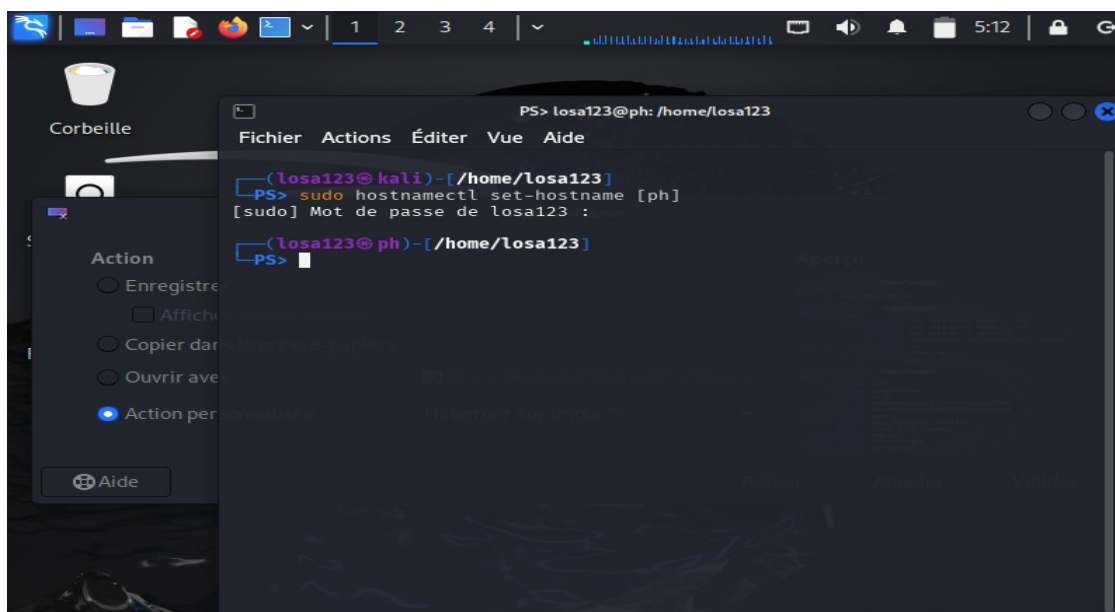
The image shows a Kali Linux desktop environment. The top panel includes a taskbar with various application icons (Kali Linux logo, file manager, terminal, etc.) and a system tray with a network status indicator, volume control, and a clock showing 4:57. The desktop background is dark with a subtle pattern. On the left side, there are icons for the trash (Corbeille), system disks (Système de...), and a folder named 'cybersec'. A terminal window is open in the center, displaying the output of the 'journalctl -b' command. The terminal title bar shows 'PS> losa123@kali: /home/losa123'. The terminal output shows kernel boot logs for Linux version 6.11.2-amd64 (devel@kali.org) (x86_64). The logs include information about the command line, BIOS-provided physical RAM map, BIOS-e820 entries, NX (Execute Disable) protection, APIC, SMBIOS 2.5, DMI, memory slots, hypervisor detection (KVM), clocksource, and processor frequency (2711.996 MHz).

```
PS> losa123@kali: /home/losa123

Fichier Actions Éditer Vue Aide

Netid State Recv-Q Send-Q Local Address:Port Peer Address:Port

(losa123@kali)-[/home/losa123]
PS> journalctl -b
fév 11 04:45:12 kali kernel: Linux version 6.11.2-amd64 (devel@kali.org) (x86_64)
fév 11 04:45:12 kali kernel: Command line: BOOT_IMAGE=/boot/vmlinuz-6.11.2-a
fév 11 04:45:12 kali kernel: BIOS-provided physical RAM map:
fév 11 04:45:12 kali kernel: BIOS-e820: [mem 0x0000000000000000-0x0000000000
fév 11 04:45:12 kali kernel: BIOS-e820: [mem 0x0000000000009fc00-0x0000000000
fév 11 04:45:12 kali kernel: BIOS-e820: [mem 0x000000000000f0000-0x0000000000
fév 11 04:45:12 kali kernel: BIOS-e820: [mem 0x00000000000100000-0x0000000000
fév 11 04:45:12 kali kernel: BIOS-e820: [mem 0x0000000000007fff-0x0000000000
fév 11 04:45:12 kali kernel: BIOS-e820: [mem 0x0000000000007fff-0x0000000000
fév 11 04:45:12 kali kernel: BIOS-e820: [mem 0x00000000000fec0000-0x0000000000
fév 11 04:45:12 kali kernel: BIOS-e820: [mem 0x0000000000fee00000-0x0000000000
fév 11 04:45:12 kali kernel: BIOS-e820: [mem 0x0000000000fffc0000-0x0000000000
fév 11 04:45:12 kali kernel: NX (Execute Disable) protection: active
fév 11 04:45:12 kali kernel: APIC: Static calls initialized
fév 11 04:45:12 kali kernel: SMBIOS 2.5 present.
fév 11 04:45:12 kali kernel: DMI: innotek GmbH VirtualBox/VirtualBox, BIOS V
fév 11 04:45:12 kali kernel: DMI: Memory slots populated: 0/0
fév 11 04:45:12 kali kernel: Hypervisor detected: KVM
fév 11 04:45:12 kali kernel: kvm-clock: Using msrs 4b564d01 and 4b564d00
fév 11 04:45:12 kali kernel: kvm-clock: using sched offset of 22489810219 cy
fév 11 04:45:12 kali kernel: clocksource: kvm-clock: mask: 0xffffffffffffff
fév 11 04:45:12 kali kernel: tsc: Detected 2711.996 MHz processor
fév 11 04:45:12 kali kernel: e820: update [mem 0x00000000-0x00000fff] usable
fév 11 04:45:12 kali kernel: e820: remove [mem 0x000a0000-0x000fffff] usable
fév 11 04:45:12 kali kernel: last_pfn = 0x80000 max_arch_pfn = 0x400000000
```

Corbeille

Système de...

Répertoire...

cybersec

PS> losa123@kali: /home/losa123

Fichier Actions Éditer Vue Aide

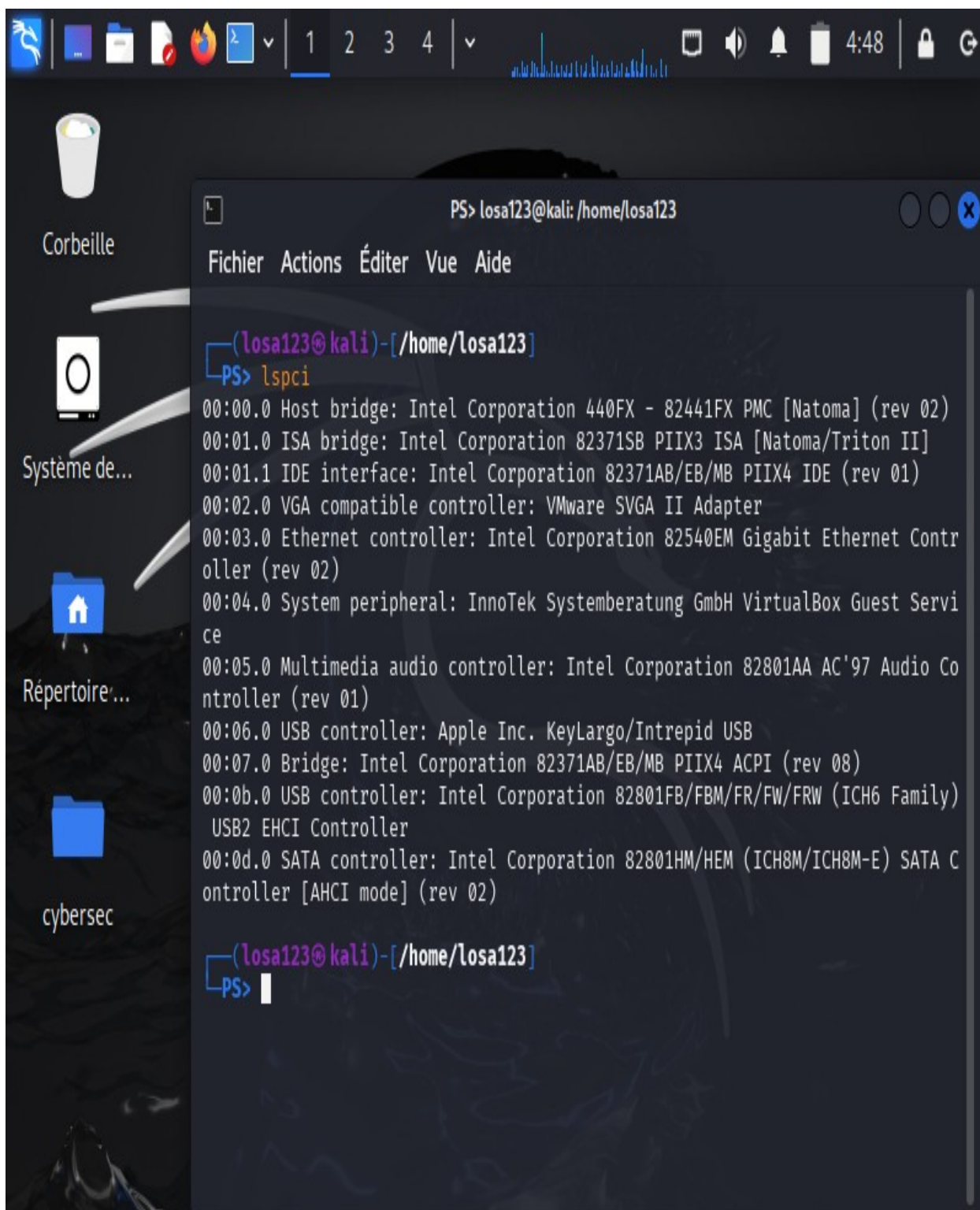
Summary:
Upgrading: 0, Installing: 0, Removing: 0, Not Upgrading: 0

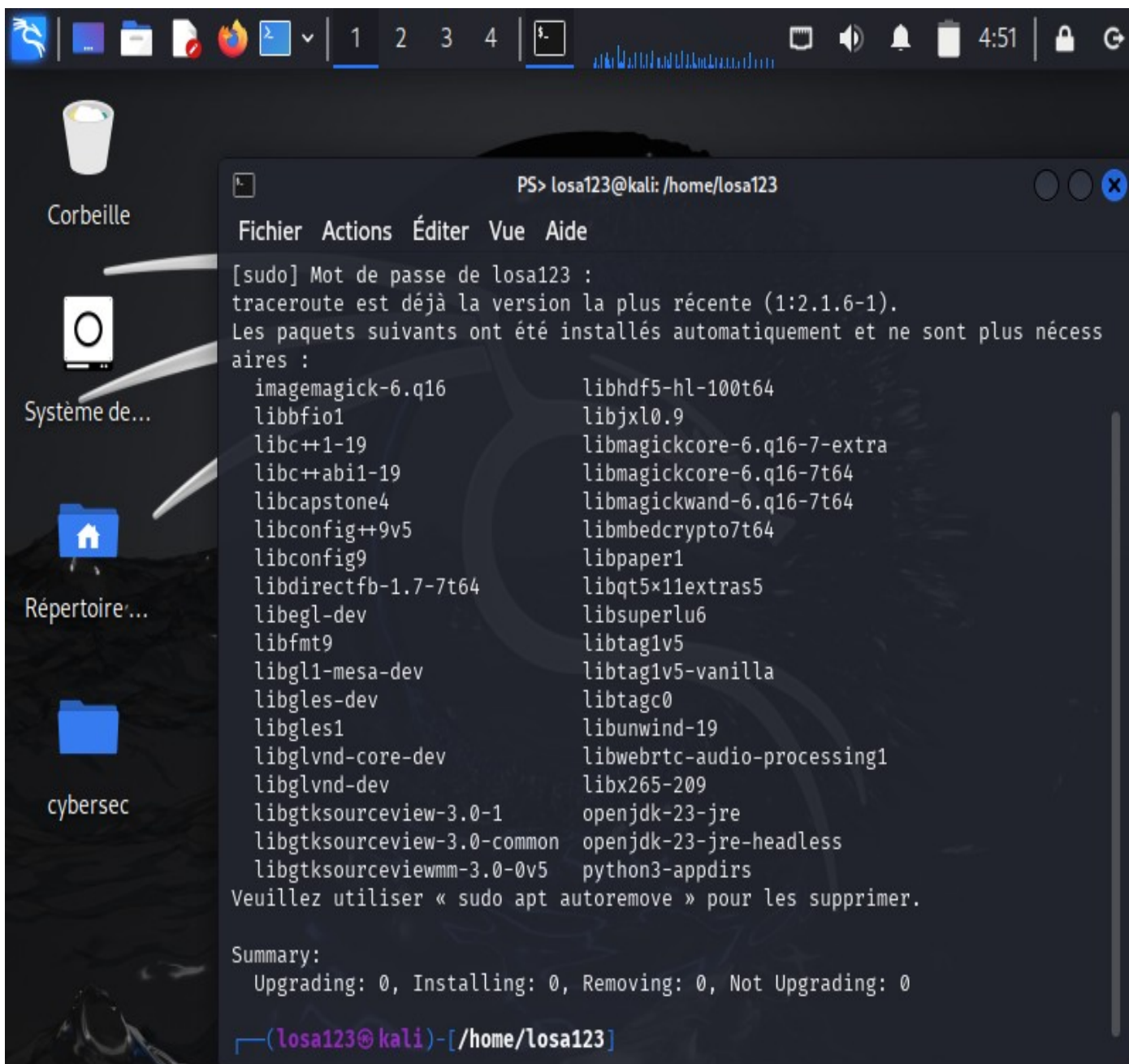
(losa123@kali)-[/home/losa123]
PS> traceroute google.com
google.com: Échec temporaire dans la résolution du nom
Cannot handle "host" cmdline arg 'google.com' on position 1 (argc 1)

(losa123@kali)-[/home/losa123]
PS> netstat -tuln
Connexions Internet actives (seulement serveurs)
Proto Recv-Q Send-Q Adresse locale Adresse distante Etat

(losa123@kali)-[/home/losa123]
PS> ss -tuln
Netid State Recv-Q Send-Q Local Address:Port Peer Address:Port

(losa123@kali)-[/home/losa123]
PS> journalctl -b
fév 11 04:45:12 kali kernel: Linux version 6.11.2-amd64 (devel@kali.org) (x8
fév 11 04:45:12 kali kernel: Command line: BOOT_IMAGE=/boot/vmlinuz-6.11.2-a
fév 11 04:45:12 kali kernel: BIOS-provided physical RAM map:
fév 11 04:45:12 kali kernel: BIOS-e820: [mem 0x0000000000000000-0x0000000000
fév 11 04:45:12 kali kernel: BIOS-e820: [mem 0x0000000000009fc00-0x0000000000
fév 11 04:45:12 kali kernel: BIOS-e820: [mem 0x000000000000f0000-0x0000000000
fév 11 04:45:12 kali kernel: BIOS-e820: [mem 0x00000000000100000-0x0000000007f>





Corbeille

Système de...

Répertoire...

cybersec

PS> losa123@kali: /home/losa123

Fichier	Actions	Éditer	Vue	Aide
losa123	1136	0.3	1.2	337116 24696 ?
losa123	1143	0.1	0.4	594964 9188 ?
losa123	1145	0.2	1.1	336380 24156 ?
losa123	1146	1.0	1.9	64908 40204 ?
losa123	1149	0.1	0.8	256988 16748 ?
colord	1154	0.5	0.7	315916 14192 ?
losa123	1185	0.6	1.4	429184 28756 ?
losa123	1244	0.0	0.6	426524 13640 ?
root	1252	0.1	0.6	469596 13988 ?
losa123	1284	0.1	0.4	389380 8712 ?
losa123	1291	0.0	0.3	307876 6912 ?
losa123	1304	0.0	0.3	308832 7168 ?
losa123	1312	0.0	0.3	307808 6612 ?
losa123	1324	0.0	0.3	234432 6768 ?
losa123	1328	0.0	0.4	534364 9312 ?
losa123	1365	0.3	0.9	442924 18320 ?
losa123	1547	2.4	3.1	570528 63612 ?
losa123	1558	0.4	0.9	481760 18576 ?
losa123	1563	0.0	0.3	532636 7376 ?
losa123	1570	0.1	0.3	308704 6712 ?
root	1577	0.0	0.0	2576 1740 ?
losa123	1582	0.4	0.9	406996 19784 ?
losa123	1591	0.0	0.0	2676 1728 pts/0
losa123	1599	8.7	4.5	3088752 92820 pts/0
losa123	1842	66.6	0.2	9608 4144 pts/0

(losa123@kali) - [/home/losa123]

PS>


Corbeille


Système de...


Répertoire...


cybersec

PS> losa123@kali: /home/losa123

Fichier	Actions	Éditer	Vue	Aide
losa123	1136	0.3	1.2	337116 24696 ?
losa123	1143	0.1	0.4	594964 9188 ?
losa123	1145	0.2	1.1	336380 24156 ?
losa123	1146	1.0	1.9	64908 40204 ?
losa123	1149	0.1	0.8	256988 16748 ?
colord	1154	0.5	0.7	315916 14192 ?
losa123	1185	0.6	1.4	429184 28756 ?
losa123	1244	0.0	0.6	426524 13640 ?
root	1252	0.1	0.6	469596 13988 ?
losa123	1284	0.1	0.4	389380 8712 ?
losa123	1291	0.0	0.3	307876 6912 ?
losa123	1304	0.0	0.3	308832 7168 ?
losa123	1312	0.0	0.3	307808 6612 ?
losa123	1324	0.0	0.3	234432 6768 ?
losa123	1328	0.0	0.4	534364 9312 ?
losa123	1365	0.3	0.9	442924 18320 ?
losa123	1547	2.4	3.1	570528 63612 ?
losa123	1558	0.4	0.9	481760 18576 ?
losa123	1563	0.0	0.3	532636 7376 ?
losa123	1570	0.1	0.3	308704 6712 ?
root	1577	0.0	0.0	2576 1740 ?
losa123	1582	0.4	0.9	406996 19784 ?
losa123	1591	0.0	0.0	2676 1728 pts/0
losa123	1599	8.7	4.5	3088752 92820 pts/0
losa123	1842	66.6	0.2	9608 4144 pts/0

(losa123@kali)-[/home/losa123]
PS>

En Conclusion : ces commandes offrent une vue d'ensemble complete de l'etat du systeme,incluant le stockage,la memoire, les processus , les peripheriques, le reseau, les journaux systeme, et les parametres systeme.

Elle sont essentielles pour le diagnostic, le depannage et l'administration d'un systeme linux.